

LEHRBUCH
DER
ALGEBRA.

VON
HEINRICH WEBER,

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT STRASSBURG.

IN ZWEI BÄNDEN.

ZWEITER BAND.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.
1896.

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort zum zweiten Bande.

Der in dem Vorworte zum ersten Bande angekündigten Absicht gemäß kann ich heute den zweiten Band meines Lehrbuches der Algebra der Oeffentlichkeit übergeben. Der dort aufgestellte Plan ist in den wesentlichen Punkten durchgeführt. Bei den Anwendungen bin ich bemüht gewesen, solche Probleme auszuwählen, die bereits in anderen Gebieten, der Geometrie oder Functionentheorie, ein selbständiges Interesse gewonnen haben, und die zugleich die Hauptpunkte der algebraischen Theorie möglichst vielseitig zur Anschauung bringen.

Die Anwendung der Theorie der algebraischen Zahlen ist bis zur Theorie der Kreistheilungszahlen durchgeführt. Wenn Leben und Arbeitskraft vorhalten, hoffe ich, in einer Fortsetzung meines Werkes die weiteren Anwendungen auf das Gebiet der elliptischen Functionen darzustellen, die nur zum Theil in meinem Buche Elliptische Functionen und algebraische Zahlen enthalten sind.

Auch während der Ausarbeitung und des Druckes des zweiten Bandes hat mir die Hülfe und der Rath der Freunde zur Seite gestanden, die ich schon in der Vorrede zur ersten Auflage genannt habe. Aber auch manchen neuen Freund hat sich der erste Band bereits erworben, der meine Arbeit durch Winke und Rathschläge gefördert hat. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus, und füge die Bitte hinzu, daß sie dem Werke auch weiterhin ihr Interesse bewahren mögen.

Strassburg, im Juli 1896.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zum zweiten Bande	iii
Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.	1
§. 1. Definition der Gruppen.	1
§. 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.	4
§. 3. Normaltheiler einer Gruppe.	6
§. 4. Composition der Theile.	7
§. 5. Mehrstufiger Isomorphismus.	10
§. 6. Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.	12
§. 7. Weitere Sätze über die Compositionsreihen.	19
§. 8. Metacyklische Gruppen.	22

Erster Abschnitt.

Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1. Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muß nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur *Gruppe*, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist:

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b *componirt* und a und b die *Componenten* von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das *associative Gesetz* vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, daß man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d \dots$ zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.:

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]. \end{aligned}$$

Vgl. *Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, §. 2.*

3. Es wird vorausgesetzt, daß, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muß.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfaßt, so heißt die Gruppe eine *endliche* und die Anzahl ihrer Elemente ihr *Grad*.

Für endliche Gruppen ergibt sich aus 1., 2., 3. die Folgerung:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, daß

$$ab = c$$

ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schließt man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen läßt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

§. 1. *Definition der Gruppen.* 5

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen.

Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \quad (1)$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \quad (2)$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also

$$e = e'.$$

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die *Einheit* der *Gruppe* genannt.

In vielen Fällen kann es ohne Mißverständniß geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \quad (3)$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \quad (4)$$

Die beiden Elemente a , a^{-1} heißen zu einander *entgegengesetzt* oder *reciprok*.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a , b der Gruppe

$$ab = ba$$

sein.

§. 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.

Die Divisoren endlicher Gruppen.

Q_1 verschieden sind. Denn wäre etwa $a_1c = a_2b$, so würde folgen, daß $c = a_1^{-1}a_2b$ sein müßte; es ist aber $a_1^{-1}a_2$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2 \dots a_{\nu-1}$ identisch, und es wäre also c gegen die Voraussetzung in Q_1 enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = g, a_1g, a_2g \dots a_{\nu-1}g$$

sei. Dann muß aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = \nu\mu,$$

oder der Satz:

Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : \nu$ soll der *Index* des Theilers Q heißen.

Die Systeme $Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen *Nebengruppen* und bezeichnen sie durch

$$Q_1 = Qb, \quad Q_2 = Qc \dots \quad Q_{\mu-1} = Qg,$$

so daß wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qg$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1 \dots Q_{\mu-1}$ (Q selbst eingeschlossen) als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die *Zerlegung* von P in ein *System von Nebengruppen* nennen.

§. 2. Durchschnitt zweier Gruppen.

Die Nebengruppen haben nicht die Merkmale einer Gruppe. Denn damit zwei Elemente aus Q_1 bei der Zusammensetzung wieder ein Element von Q_1 ergeben, müsste etwa

$$a_1ba_2b = a_3b,$$

also $a_1ba_2 = a_3$, $b = a_1^{-1}a_3a_2^{-1}$ sein. Es wäre also b der Voraussetzung entgegen in Q enthalten.

Die Benennung Nebengruppe ist also nur uneigentlich zu verstehen.

Zwei Theiler Q, Q' von P haben immer das Element 1 mit einander gemein. Sie können aber auch noch andere Elemente gemeinschaftlich haben, und diese gemeinschaftlichen Elemente bilden eine Gruppe, die wir mit R bezeichnen wollen. Denn gehören die Elemente a und b sowohl zu Q als zu Q' , so gilt wegen des Gruppencharakters von Q und Q' dasselbe von dem Compositum ab ; also ist R eine Gruppe. Diese gemeinschaftliche Gruppe nennen wir den *größten gemeinschaftlichen Theiler* von Q und Q' oder auch, mit einem geometrischen Anklange, den *Durchschnitt* von Q und Q' .

§. 3. Normaltheiler einer Gruppe.

Normaltheiler einer Gruppe.

Wenn Q ein Theiler von P ist, der mit seinen sämtlichen *conjugirten* Theilern identisch ist, so heißt Q ein *Normaltheiler* von P ¹.

Die aus dem einzigen Element 1 gebildete Gruppe ist ein Normaltheiler von jeder Gruppe. Wir erhalten ferner einen Normaltheiler in dem größten gemeinschaftlichen Theiler R der sämtlichen mit irgend einem Theiler Q von P conjugirten Theiler.

Denn es ist schon oben bewiesen, daß R als der Durchschnitt mehrerer Theiler von P eine Gruppe ist.

Sind nun

$$Q, Q', Q'' \dots$$

die zu Q conjugirten Theiler von P und b irgend ein Element von P , dann ist das System der Gruppen

$$b^{-1}Qb, b^{-1}Q'b, b^{-1}Q''b \dots$$

von dem System (1) nicht verschieden. Wenn aber R der Durchschnitt der Gruppen (1) ist, so ist $b^{-1}Rb$ der Durchschnitt von (2), und folglich ist R mit $b^{-1}Rb$ identisch, d. h. R ist ein Normaltheiler von P .

Ist N ein Normaltheiler irgend einer Gruppe P und b ein beliebiges Element in P ; so ist

$$b^{-1}Nb = N \quad \text{oder} \quad Nb = bN.$$

Ist P vom Grade n , N vom Grade ν und vom Index μ , also $n = \mu\nu$, so können wir die μ Elemente $1, b_1 \dots b_{\mu-1}$ so wählen, daß die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$\begin{aligned} P &= N + Nb_1 + Nb_2 + \dots + Nb_{\mu-1} \\ &= N + b_1N + b_2N + \dots + b_{\mu-1}N \end{aligned}$$

ergiebt.

¹Auch ausgezeichnete oder invariante Untergruppe genannt.

§. 4. Composition der Theile.

Composition der Theile.

Sind A und B irgend zwei Reihen von Elementen aus einer Gruppe P (Gruppen oder nicht), so wollen wir unter dem symbolischen Producte AB den Inbegriff aller Elemente verstehen, die man erhält, wenn man je ein Element a von A mit je einem Element b von B componirt.

§. 4.	<i>Gruppe der Nebengruppen.</i>	13
-------	---------------------------------	----

Durch die beiden Gleichungen

$$AA = A,$$

$$AB = BA,$$

worin A ein bestimmter, B jeder beliebige Theil von P sein kann, wird ausgesagt, daß A ein Normaltheiler von P ist.

Denn nach (2) ist A ein Theiler von P und nach (3) ist für jedes Element b von P

$$b^{-1}Ab = A,$$

d. h. A ist ein Normaltheiler.

Sind A und B zwei Theiler von P (Gruppen), so ist eine der beiden Gleichungen

$$AB = BA, \quad BA = AB,$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung

Wegen der Eigenschaft der Normaltheiler ist aber N mit jedem b vertauschbar, also $b_\nu N = N b_\nu$, und folglich

$$N b_\nu \cdot N b_\mu = N N \cdot b_\nu b_\mu.$$

Weil $b_\nu b_\mu$ in P enthalten ist, so ist $N b_\nu b_\mu$ mit einer der Nebengruppen (5) identisch, und da $NN = N$ gesetzt werden kann (nach 1.), so folgt, wenn wir $N b_\nu b_\mu = M$ setzen,

$$NM = M.$$

Damit ist die Eigenschaft §. 1, 1. der Gruppen für die Composition der Nebengruppen nachgewiesen. Daß auch §. 1, 2., nämlich das associative Gesetz gilt, haben wir schon hervorgehoben. Es ist also noch §. 1, 3. nachzuweisen, nämlich daß, wenn

$$UN = VM$$

gesetzt wird, und $N_1 = N_2$ ist, auch $VM_1 = VM_2$.

§. 5. Mehrstufiger Isomorphismus.

Mehrstufiger Isomorphismus.

bezeichnen sie nach dem Vorgange von Hölder² mit P/N . Der Grad der complementären Gruppe ist gleich dem Index der Gruppe N .

Wir erwähnen am Schluß dieser Betrachtungen noch einen Satz über Normaltheiler.

Ist N ein Theiler von P , N' ein Theiler von N und zugleich Normaltheiler von P , so ist auch N' Normaltheiler von N .

Dies ist selbstverständlich, weil für jedes Element b von P $b^{-1}N'b = N'$ ist, und weil jedes Element von N auch ein Element von P ist.

Man darf aber nicht umgekehrt schließen, daß, wenn N ein Normaltheiler von P , N' ein Normaltheiler von N ist, auch N' Normaltheiler von P sein muß.

²O. Hölder, *Die Gruppen der Ordnungen p^3 , pq^2 , pqr , p^4* , Math. Ann. Bd. 43, S. 301.

den isomorphen Gruppen (§. 1), nur mit dem Unterschiede, daß jedem Elemente A nicht bloß ein Element a , sondern mehrere entsprechen. Diese Thatsache giebt Anlaß, den Begriff des Isomorphismus zu erweitern, wie es durch folgende Definition geschieht:

Man nennt eine Gruppe P mit den Elementen $a, b, c \dots$ (*mehrstufig*) *isomorph* mit einer Gruppe Q mit den Elementen $A, B, C \dots$, wenn beide Gruppen so auf einander bezogen werden können, daß jedem der Elemente $A, B, C \dots$ ein oder mehrere der Elemente $a, b, c \dots$ entsprechen, und zwar so, daß jedes der Elemente von Q einem und nur einem der Elemente von P entspricht, und daß, wenn a und A , b und B einander entsprechen, ab dem Elemente AB entspricht.

So läßt sich zunächst beweisen, daß jedem der Elemente

§. 6. Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

isomorph sind, ν -stufig isomorph zu einander nennt. Bei Weitem der wichtigste ist der einstufige Isomorphismus, den wir daher als Isomorphismus schlechtweg bezeichnen, während ein mehrstufiger Isomorphismus immer durch einen Zusatz kenntlich gemacht werden soll³.

Eine Gruppe P heißt *einfach*, wenn sie außer sich selbst und der Einheit keinen Normaltheiler hat, *zusammengesetzt*, wenn noch andere Normaltheiler vorhanden sind.

Ein Normaltheiler, der keinen anderen Normaltheiler über sich hat, der also nicht Theil eines anderen echten Normaltheilers von P ist, heißt ein *größter Normaltheiler* von P ⁴. Ist P_1 ein größter Normaltheiler von P , P_2 ein größter Normaltheiler von P_1 u. s. w., so erhält man eine Reihe

$$P, P_1, P_2 \dots P_\nu = 1,$$

$$j, j_1, j_2 \dots j_\nu,$$

in der jeder Theiler ein größter Normaltheiler des vorhergehenden ist. Eine solche Reihe heißt eine *Compositionsreihe* und die Zahlen $j, j_1 \dots j_\nu$ ihre *Indices*.

³Dedekind, *Über die Permutationen des Körpers aller algebraischen Zahlen*, Gött. Abh. Bd. 18.

⁴O. Hölder, a. a. O. S. 33.

ausfallen. Es gilt aber der folgende schöne und wichtige Satz von C. Jordan⁵:

I.

Wie auch die Compositionsreihe einer Gruppe P gewählt sein mag, die Indexreihe ist, von der Anordnung abgesehen, immer dieselbe.

Der Beweis beruht auf der Betrachtung der im vorigen Paragraphen eingeführten complementären Gruppen.

Es seien Q und Q_1 Normaltheiler von P und zugleich Q_1 ein Theiler (also nach §. 4, 5. Normaltheiler) von Q .

Dann gilt der Satz:

1. Die Gruppe Q/Q_1 ist ein Normaltheiler der Gruppe P/Q_1 , und der Index von Q/Q_1 in Bezug auf P/Q_1 ist gleich dem Index von Q in Bezug auf P .

⁵C. Jordan, *Traité des substitutions et des équations algébriques*, p. 42.

Dies folgt aber unmittelbar aus

$$Qa^{-1} \cdot Qb \cdot Qa = Qa^{-1}ba,$$

weil zugleich mit b auch $a^{-1}ba$ in Q vorkommt (weil Q ein Normaltheiler von P ist). Und daß auch die Bestimmung der Indices richtig ist, zeigt die Abzählung. Denn die Grade von P/Q_1 und Q/Q_1 sind $\nu\nu'$ und ν' , also der Index ν .

Daneben besteht folgender Satz:

2. Ist Q_1 ein Normaltheiler von P vom Grade q , und hat die Gruppe P/Q_1 selbst einen Theiler M vom Grade m , so hat P einen Theiler Q vom Grade qm . Zugleich ist Q_1 ein Normaltheiler von Q , und es ist $M = Q/Q_1$. Ist M Normaltheiler von P/Q_1 , so ist auch Q Normaltheiler von P .

theiler von P vorausgesetzt ist, und aus der Darstellung (10) der Gruppe M ergibt sich, daß $M = Q/Q_1$ ist.

Es ist noch zu zeigen, daß, wenn M Normaltheiler von P/Q_1 ist, auch Q Normaltheiler von P ist. Dies folgt so:

Ist e irgend ein Element in P und $Q_1\alpha$ ein Element in M , so folgt aus der Annahme, daß M Normaltheiler von P/Q_1 ist:

$$Q_1e^{-1} \cdot Q_1\alpha \cdot Q_1e = Q_1\beta,$$

was wir auch nach der Composition der Theile durch die Formel

$$Ae \cdot AB\alpha \cdot Ae = AB\beta$$

ausdrücken können. Da nun Q_1 Normaltheiler von P ist, so kann Q_1 mit jedem der anderen Factoren vertauscht werden, so daß aus (14) folgt:

$$QBe = QB,$$

§. 6.

Compositionsreihe.

21

sein. Diese Sätze gelten, wenn nur eine der beiden Gruppen Q , Q' größter Normaltheiler von P ist. Wir nehmen jetzt an, daß sie beide diese Eigenschaft haben, und verstehen unter R den größten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' . Diese Gruppe R ist dann ein Normaltheiler von P sowohl als von Q und Q' . Denn ist a irgend ein Element in P , und c in Q sowohl als in Q' enthalten, so ist auch $a^{-1}ca$ in Q und in Q' , also auch in R enthalten. Also ist $a^{-1}Ra = R$, und R ist Normaltheiler von P und mithin Normaltheiler von Q und von Q' (§ 4, 5). Um Q in die Nebengruppen von R zu zerlegen, wählen wir ein passendes System von Elementen $1, b_1, b_2, b_3 \dots$ in Q , so daß $R, Rb_1, Rb_2, Rb_3 \dots$ alle von einander verschieden werden und setzen

$$Q = R + Rb_1 + Rb_2 + Rb_3 + \dots,$$

was wir auch, wenn wir

$$B = 1, b_1, b_2, b_3 \dots$$

Daraus aber erkennt man leicht, daß diese Gruppen nicht nur von gleichem Grade sind, sondern daß sie isomorph sind. Denn es ist gleichzeitig

$$Rb_\mu \cdot Rb_\nu = Rb_\mu b_\nu$$

und

$$Q'b_\mu \cdot Q'b_\nu = Q'b_\mu b_\nu.$$

Ebenso kann man auch schließen, daß die beiden Gruppen

$$Q'/R, \quad P/Q$$

isomorph sind.

Die Gruppen P/Q und P/Q' sind aber, da Q, Q' größte Normaltheiler sind, nach 3) einfach, und folglich sind auch die damit isomorphen Gruppen Q'/R und Q/R einfach, und folglich haben wir den Satz:

II.

Wenn in einer Gruppe P zwei größte Normaltheiler Q und Q' enthalten sind, so sind die complementären Gruppen P/Q und P/Q' isomorph mit je einer der Gruppen Q'/R und Q/R , worin R der größte gemeinschaftliche Theiler von Q und Q' ist.

Hieraus ergibt sich unmittelbar der Beweis des Satzes I.

§. 6.	<i>Compositionsreihe.</i>	23
-------	---------------------------	----

und da nun R ein größter Normaltheiler von Q und von Q' ist, so können wir daraus zwei neue Compositionsreihen von P bilden, nämlich

$$P, Q, R, R_1, R_2, R_3 \dots$$

$$\nu, \nu_1, \mu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$$

$$P, Q', R, R_1, R_2, R_3 \dots$$

$$\nu', \nu'_1, \mu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$$

Die beiden Compositionsreihen (26) und (27) haben von der dritten Stelle an alle Glieder und also auch alle Indices gemein. Die ersten drei Indices ν, ν_1, μ der Reihe (26) sind aber nach dem Satze II. identisch mit den ersten drei Indices ν'_1, ν', μ der Reihe (27), von der Anordnung abgesehen.

Dies Verfahren kann man nun weiter fortsetzen, und man erhält dadurch den Beweis des Satzes, daß sich die beiden ursprünglichen Reihen (20) und (21) so erweitern lassen, daß in beiden die Indices, von der Anordnung abgesehen, dieselben sind.

§. 7. Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

daß die Indexreihen $j, j_1, j_2 \dots j_\nu$ und $j'_1, j'_2 \dots j'_\nu$ von einander verschieden sind, während alle früheren Glieder $P, P_1 \dots P_{\varrho-1}$ und die zugehörigen Indices $j, j_1 \dots j_{\varrho-1}$ in beiden Reihen identisch sind. Dann ist P_ϱ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$; und da $P_{\varrho+1}$ nicht Normaltheiler von P ist, so kann auch P_ϱ nicht Normaltheiler von P sein. Dann giebt es also in P einen Theiler P'_σ , der mit P_ϱ gleichartig ist, und der größte gemeinschaftliche Theiler von P_ϱ und P'_σ sei $P_{\varrho+1}$.

folgende Glied Q_1 nicht Normaltheiler von P ist. Dann giebt es nach dem Satze 3. einen mit Q gleichartigen Theiler Q' , und wenn R der größte gemeinschaftliche Theiler von Q und Q' ist, so sind nach dem Satze II. die complementären Gruppen P/Q und P/Q' isomorph mit Q'/R und Q/R . Nun ist aber P/Q nach der Voraussetzung einfach, also ist auch Q'/R einfach, und folglich ist R ein größter Normaltheiler von Q' .

Wenn wir also die Compositionsreihe (28) mit Hilfe des Satzes II. ergänzen, so erhalten wir eine Compositionsreihe, in der die ersten $\nu + 1$ Glieder mit den ersten $\nu + 1$ Gliedern der Reihe (29) identisch sind, und in der auch die Indices, von der Anordnung abgesehen, mit denen der Reihe (29) übereinstimmen. Da nun die Gruppe $P_{\nu+1}$ in der Reihe (28) durch einen Normaltheiler ersetzt ist, so ist die Anzahl derjenigen Glieder, die nicht Normaltheiler von P sind, in der neuen Reihe um eins geringer als in der Reihe (28). Durch Wiederholung desselben Verfahrens kann man also schließlich eine Compositionsreihe erhalten, in der alle Glieder Normaltheiler von P sind, und in der die Indices, von der Anordnung abgesehen, mit denen der Reihe (29) identisch sind.

vorkommt, und daß die Indices in diesem Theile der Reihe alle unter einander verschieden sind. Sind zwei aufeinanderfolgende Indices $j_\varrho = j_{\varrho+1}$, so wäre $P_{\varrho+1}$ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$ vom Index j_ϱ^2 . Da nun jede Gruppe vom Grade j_ϱ^2 abelsch ist, so wäre $P_\varrho/P_{\varrho+1}$ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}/P_{\varrho+1}$, und folglich wäre $P_{\varrho+1}$ nicht größter Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$, gegen die Voraussetzung. Da ferner $j_\varrho = j_{\varrho+1}$ nicht $= 1$ sein kann, so muß j_ϱ eine Primzahl sein.

4. *Wenn die Gruppe P selbst nicht einfach ist, und wenn die Indices ihrer Compositionsreihe, von der Anordnung abgesehen, feststehen, so ist die Anzahl der verschiedenen Compositionsreihen gleich der Anzahl der Permutationen dieser Indices.*

Wenn nämlich $j_1, j_2 \dots j_\nu$ die Indices einer Compositionsreihe sind, und wenn P_1 ein Normaltheiler vom Index j_1 in P ist, so ist P/P_1 eine einfache Gruppe vom Grade j_1 . Ist ferner P_2 ein Normaltheiler von P_1 vom Index j_2 , so ist P_1/P_2 einfach vom Grade j_2 u. s. w. Die Anzahl der möglichen Compositionsreihen ist also gleich der Anzahl der Permutationen der Indices.

§. 8. Metacyklische Gruppen.

Metacyklische Gruppen.

1. Eine Gruppe P heißt *metacyklisch*, wenn sie sich in der Weise in eine Reihe von Theilern zerlegen läßt,

$$P = P_0, P_1, P_2 \dots P_\nu = 1,$$

daß jeder Theiler P_ϱ Normaltheiler in dem vorhergehenden $P_{\varrho-1}$ ist und die complementäre Gruppe $P_{\varrho-1}/P_\varrho$ cyklisch ist.

Eine cyklische Gruppe ist als specieller Fall in dieser Definition enthalten; denn wenn die Gruppe P cyklisch ist, so ist auch jede ihrer complementären Gruppen cyklisch.

Eine metacyklische Gruppe ist stets auflösbar, d. h. ihre Elemente können durch eine Kette von Substitutionen dargestellt werden, deren jede eine cyklische Gruppe erzeugt.

wenn es zu P , mehrere Theiler von der Beschaffenheit wie Q , d. h. mehrere Normaltheiler mit derselben complementären Gruppe giebt. Ist Q' ein zweiter solcher Normaltheiler, so ist Q'/Q ein Normaltheiler von P/Q , und da P/Q cyklisch ist, so ist auch Q'/Q cyklisch. Der größte gemeinschaftliche Theiler R von Q und Q' ist ein Normaltheiler von P , und die Gruppen Q/R und Q'/R sind cyklisch. Aus der Isomorphie der Gruppen P/Q und P/Q' folgt nach dem Satze II. des vorigen Paragraphen, daß auch Q'/R mit P/Q isomorph ist, also cyklisch vom Grade j . Ebenso schließt man, daß Q/R cyklisch vom Grade j ist.

Dies vorausgesetzt, betrachten wir die Compositionsreihen von P . Da jeder Normaltheiler von P , dessen complementäre Gruppe cyklisch ist, in der Reihe der Normaltheiler von P enthalten ist, so folgt aus dem Satze 4. des vorigen Paragraphen, daß die Indices der Compositionsreihe von P , von der Anordnung abgesehen, vollkommen bestimmt sind. Wir erhalten demnach den Satz:

I.

Die Indices der Compositionsreihe einer metacyklischen Gruppe sind, von der Anordnung abgesehen, vollkommen bestimmt.